

يبين الشكل المجاور سلكين طويلين المسافة بينهما (16cm) فيهما تياران I_1, I_2 اتجاههما إلى الداخل أوجد موضع نقطة التعادل التي ينعدم عندها المجال المغناطيسي.



الحل: نلاحظ أن التيار الكهربائي في السلكين في نفس الاتجاه، ولذلك يكون موقع نقطة التعادل بينهما وأقرب الي السلك الذي يحمل تيار أقل.

نفرض أن نقطة التعادل تبعد مسافة (r) عن السلك الأول، وبالتالي تبعد مسافة $(16 - r)$ عن السلك الثاني، ولأن عند نقطة التعادل تكون شدة المجال المغناطيسي صفر فإن

$$B_1 = B_2$$

$$\frac{\mu_0 I_1}{2\pi r_1} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r_2}$$

$$\frac{2}{r} = \frac{6}{16 - r}$$

$$6r = 32 - 2r \Rightarrow 8r = 32 \Rightarrow r = 4\text{cm}$$